

Probabilités — CM1

Espérance et variance des variables discrètes

30 mars 2026

1. Le problème

Commençons par un problème qui n'a rien à voir — a priori — avec les probabilités.

*« Trois charges ponctuelles sont posées sur une poutre.
Où placer l'appui pour que le système soit en équilibre ? »*

Considérons une poutre rigide sans masse, graduée en mètres, sur laquelle on place trois charges :

Charge	A	B	C
Position x_i (m)	1	3	7
Masse m_i (kg)	2	5	3

Question. Où faut-il placer l'appui pour que la poutre soit en équilibre ?

Question. La formule se simplifie si la masse totale vaut 1. Que devient-elle ?

2. Du centre de gravité à l'espérance

Imaginons maintenant que les « masses » ne soient plus des kilogrammes, mais des **probabilités** : elles sont positives et leur somme vaut 1.

Soit X une variable aléatoire discrète prenant les valeurs $x_1, x_2, \dots, x_n$ avec les probabilités $p_i = P(X = x_i)$.

	Mécanique	Probabilités
Positions	x_i	valeurs prises par X
Poids	masses m_i ($\sum m_i = 1$)	probabilités p_i ($\sum p_i = 1$)
Barycentre	$\bar{x} = \sum m_i x_i$	$E[X] = \sum_i x_i P(X = x_i)$

Définition. L'espérance d'une variable aléatoire discrète X est

$$E[X] = \sum_i x_i P(X = x_i).$$

C'est le **centre de gravité** de la loi de X .

Application. Soit X le résultat d'un lancer de dé équilibré à 6 faces.

3. Du moment d'inertie à la variance

Revenons à notre poutre. On sait où se trouve le centre de gravité, mais les charges sont-elles **regroupées** autour de ce point ou **dispersées** le long de la poutre ?

En mécanique, cette dispersion est mesurée par le **moment d'inertie** par rapport au centre de gravité :

$$I_G = \sum_i m_i (x_i - \bar{x})^2.$$

En probabilités, la même idée donne :

Définition. La **variance** de X est

$$\text{Var}(X) = E[(X - E[X])^2] = \sum_i (x_i - E[X])^2 P(X = x_i).$$

L'**écart-type** est $\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$.

Application. Reprenons notre poutre, avec les poids normalisés 0,2, 0,5, 0,3 aux positions 1, 3, 7 ($\bar{x} = 3,8$).

4. Le théorème de Huygens

En mécanique, le **théorème de Huygens** permet de calculer le moment d'inertie sans repasser par le barycentre :

$$I_G = \sum m_i x_i^2 - M \bar{x}^2 \quad (M = \text{masse totale}).$$

Avec $M = 1$ (probabilités), on obtient la formule pratique :

Vérification sur l'exemple.

5. Propriétés de l'espérance et de la variance

Linéarité de l'espérance. Pour $a, b \in \mathbb{R}$:

$$E[aX + b] = a E[X] + b.$$

Additivité (toujours vraie, même sans indépendance) :

$$E[X + Y] = E[X] + E[Y].$$

Variance et transformation affine :

Variance d'une somme (sous hypothèse d'indépendance) :

Si X et Y sont **indépendantes**, $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$.

Interprétation mécanique : si deux systèmes de masses indépendants sont réunis, les moments d'inertie s'additionnent.

6. Espérance et variance des lois classiques

Considérons une seule situation de chantier :

*Un contrôleur qualité inspecte des pièces sur un chantier.
Chaque pièce, indépendamment, a une probabilité p d'être défectueuse.*

Selon la **question posée**, on obtient une loi différente :

Question	Loi
« Cette pièce est-elle défectueuse ? »	Bernoulli
« Sur n pièces, combien sont défectueuses ? »	Binomiale
« Quand apparaît le premier défaut ? »	Géométrique
« Combien de défauts sur une très longue série ? »	Poisson

Loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$ — « est-ce défectueux ? »

Un seul essai, deux issues. X vaut 1 (défaut) avec probabilité p et 0 (conforme) avec probabilité $1 - p$.

Loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ — « combien sur n pièces ? »

On répète n essais de Bernoulli indépendants et on **compte** le nombre de succès.

Idée clé : $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ avec $X_i \sim \mathcal{B}(p)$ indépendantes.

Loi géométrique $\mathcal{G}(p)$ — « quand le premier défaut ? »

On ne compte plus *combien* de défauts, mais *quand* apparaît le premier. T est le rang du premier défaut :

Exemple. Les 4 premières pièces sont conformes, la 5^e est défectueuse : $T = 5$.

Pour que $T = k$, il faut $k - 1$ conformes puis 1 défaut :

Espérance (admis, démontré en TD) :

Question. Les 10 premières pièces sont conformes. Combien de pièces supplémentaires faut-il attendre en moyenne avant le premier défaut ?

Loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$ — « combien sur une grande série ? »

Quand n est très grand et p très petit (événements rares), la loi $\mathcal{B}(n, p)$ est difficile à calculer. On la remplace par un modèle plus simple : la loi de Poisson de paramètre $\lambda = np$.

$$P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k \in \mathbb{N}.$$

$$E[X] = \lambda, \quad \text{Var}(X) = \lambda.$$

Propriété remarquable : pour une Poisson, moyenne et variance sont égales.

D'où vient cette formule ?

Tableau récapitulatif

Loi	Paramètre(s)	$E[X]$	$\text{Var}(X)$
Bernoulli $\mathcal{B}(p)$	$p \in [0, 1]$		
Binomiale $\mathcal{B}(n, p)$	$n \in \mathbb{N}^*, p \in [0, 1]$		
Géométrique $\mathcal{G}(p)$	$p \in]0, 1]$		
Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$	$\lambda > 0$		

7. Questions ouvertes pour le TD

1. **Attente du r -ème défaut.** La loi géométrique donne le rang du premier défaut. Et si le chantier s'arrêtait au 3^e défaut, combien de pièces faudrait-il inspecter ? Quelle loi intervient ?
2. **D'où vient la loi de Poisson ?** On a affirmé que $\mathcal{B}(n, \lambda/n)$ tend vers $\mathcal{P}(\lambda)$ quand $n \rightarrow \infty$. Peut-on le démontrer ?
3. **Surbooking aérien.** Une compagnie vend 176 billets pour 174 places. Chaque passager ne se présente pas avec probabilité 3 %. La stratégie est-elle rentable ?

8. Bilan